Hecho por Tomás Jarufe · tjarufe@usm.cl · https://tomasjarufe.site/

Pauta · Certamen 2 (simulación)

FIS121 · Electricidad y Magnetismo · Clases 9 a 16

Clave · cómo se armó la predicción

- **Estructura:** igual al C2 2026-1: tres problemas de tres incisos más una pregunta conceptual, 10 puntos por inciso, 110 minutos.
- **Base:** lo que se vio en las Clases 9 a 16 y en las Ayudantías 4 a 8, más el estilo de los certámenes anteriores.
- **P1, capacitores (Clases 11–12, Ayudantía 6):** capacitor esférico con dieléctrico, como en la Ayudantía 6 P2, más capas en serie (Ayudantía 6 P3).
- **P2, cargas en $\vec{B}$ (Clases 9–10 y 14, Ayudantías 4 y 7):** acelerador con el teorema trabajo–energía, selector de velocidades y espectrómetro.
- **P3, corrientes y Biot–Savart (Clases 15–16, Ayudantía 8):** arcos como el semianillo de la Ayudantía 8 P3 y torque $\vec{\mu} \times \vec{B}$ como en la Ayudantía 8 P6, con la geometría de sector de corona del Control 2.
- **Conceptual:** conductores (Clase 11) y resistencia y potencia (Clase 13). Al quedar fuera los circuitos, lo más probable es que la Clase 13 aparezca solo así, en una pregunta conceptual, como en el C2 2026-1.
- **Fuera:** resolución de circuitos con Ohm y Kirchhoff (aviso del coordinador del 16 de octubre) y circuitos RC.

Ojo · lo que NO trae el formulario de los controles

$$C = \frac{Q}{\Delta V}, \quad U = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2}C\Delta V^2, \quad C = \frac{\varepsilon_0 A}{d}, \quad R = \frac{\Delta V}{I}, \quad R = \rho\frac{L}{A}, \quad P = VI = I^2R,$$

$$\vec{\mu} = IA\,\hat{n}, \quad \vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B}, \quad r = \frac{mv}{|q|B}, \quad a_c = \frac{v^2}{r}.$$

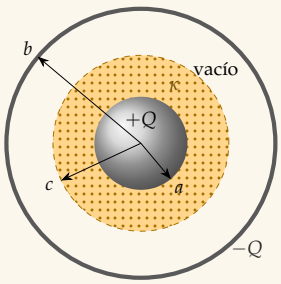
Todas hay que saberlas de memoria. El formulario del C2 2026-1 sí traía $R = \rho L/A$ y P, pero no conviene confiarse.

Tiempo sugerido: unos 30 minutos por problema, 10 para la pregunta conceptual y 10 para revisar.

Problema 1 · Capacitor esférico con dieléctrico

Enunciado

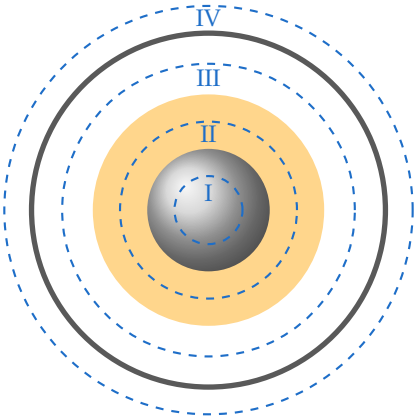
Esfera conductora de radio a con carga $+Q$ y cascarón delgado de radio b con carga $-Q$. La región $a < r < c$ tiene un dieléctrico κ y la región $c < r < b$ es vacío. a) $\vec{E}(r)$ en todas las regiones. b) ΔV y C (verificar que equivale a dos capacitores en serie). c) Se carga con V_0, se desconecta y se retira el dieléctrico: nuevo ΔV, trabajo externo y cambio de energía.



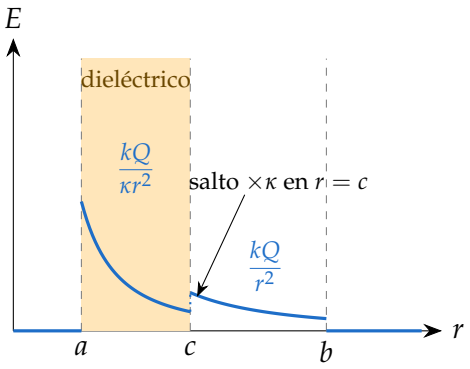
a) Campo eléctrico con Gauss

Por simetría esférica, $\vec{E} = E(r)\,\hat{r}$. Se toma como superficie gaussiana una esfera concéntrica de radio r:

$$\oint \vec{E}\cdot d\vec{A} = E\,(4\pi r^2) = \frac{Q_{enc}}{\varepsilon}, \qquad \varepsilon = \begin{cases} \kappa\varepsilon_0 & \text{dentro del dieléctrico} \\ \varepsilon_0 & \text{en vacío} \end{cases}$$



superficies gaussianas (punteadas)



Región	Q_{enc}	medio	$\vec{E}(r)$
I: $r < a$	— (conductor)	—	$\vec{0}$
II: $a < r < c$	$+Q$	$\kappa\varepsilon_0$	$\frac{Q}{4\pi\kappa\varepsilon_0 r^2}\hat{r} = \frac{kQ}{\kappa r^2}\hat{r}$
III: $c < r < b$	$+Q$	ε_0	$\frac{kQ}{r^2}\hat{r}$
IV: $r > b$	$+Q - Q = 0$	—	$\vec{0}$

Intuición · por qué el dieléctrico debilita el campo

Las moléculas del dieléctrico se polarizan: sus extremos negativos se orientan hacia la esfera $+Q$. Eso crea un campo interno que se opone al original y lo reduce κ veces. En $r = c$ termina el dieléctrico, desaparece ese "escudo" y el campo salta de vuelta al valor de vacío.

Ojo

Dentro de la esfera conductora $E = 0$ porque es un conductor en equilibrio, no porque no haya carga encerrada: la carga $+Q$ está en su superficie. Afuera ($r > b$), $E = 0$ porque la carga neta encerrada es cero.

Asignación de puntaje

4 pts: superficie gaussiana correcta y simetría justificada. 4 pts: campo en las regiones II y III (con κ en la II). 2 pts: $E = 0$ en las regiones I y IV, con justificación.

b) Diferencia de potencial y capacitancia

Se va de la esfera ($r = a$) al cascarón ($r = b$) siguiendo el campo, por las dos zonas:

$$\Delta V = V_a - V_b = \int_a^b E\,dr = \int_a^c \frac{kQ}{\kappa r^2}\,dr + \int_c^b \frac{kQ}{r^2}\,dr = kQ\left[\frac{1}{\kappa}\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{c}\right)+\left(\frac{1}{c}-\frac{1}{b}\right)\right]$$

$$\boxed{C = \frac{Q}{\Delta V} = \frac{1}{k\left[\frac{1}{\kappa}\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{c}\right)+\frac{1}{c}-\frac{1}{b}\right]}}$$

Equivalencia con dos capacitores en serie. Un capacitor esférico de radios $R_1 < R_2$ tiene $C = \frac{R_1 R_2}{k(R_2 - R_1)}$, es decir, $\frac{1}{C} = k\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right)$. Entonces:

$$\frac{1}{C_1} = \frac{k}{\kappa}\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{c}\right) \text{ (capa con dieléctrico)}, \qquad \frac{1}{C_2} = k\left(\frac{1}{c}-\frac{1}{b}\right) \text{ (capa de vacío)}$$

$$\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} = k\left[\frac{1}{\kappa}\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{c}\right)+\frac{1}{c}-\frac{1}{b}\right] = \frac{1}{C}\ \checkmark$$

Intuición · por qué en serie

Las dos capas están una *después* de la otra, en el camino de la esfera al cascarón: la misma carga Q "ve" ambas capas y los voltajes se suman. Eso es exactamente lo que define una conexión en serie: misma Q, ΔV total igual a la suma. (Dieléctricos en capas van en serie; lado a lado, en paralelo.)

Comprobación: con $\kappa = 1$ se recupera $C_0 = \frac{ab}{k(b-a)}$, el capacitor esférico en vacío. Con $\kappa > 1$, $C > C_0$.

Asignación de puntaje

5 pts: ΔV integrando por zonas, con el κ solo en la primera. 3 pts: $C = Q/\Delta V$. 2 pts: equivalencia con la serie.

c) Se retira el dieléctrico con el capacitor desconectado

Lo que se conserva: al estar desconectado, la carga no tiene por dónde irse, así que Q se mantiene constante:

$$Q = CV_0 \qquad \text{(fija)}$$

Nueva capacitancia: sin dieléctrico, $C_0 = \frac{ab}{k(b-a)} < C$.

Nueva diferencia de potencial:

$$\boxed{\Delta V' = \frac{Q}{C_0} = \frac{C}{C_0}V_0} > V_0$$

Energías:

$$U_i = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2}CV_0^2, \qquad U_f = \frac{Q^2}{2C_0} = \frac{1}{2}CV_0^2\,\frac{C}{C_0}$$

Trabajo externo. No hay disipación, así que todo el trabajo del agente externo queda guardado como energía:

$$\boxed{W_{ext} = U_f - U_i = \frac{1}{2}CV_0^2\left(\frac{C}{C_0} - 1\right) > 0}$$

La energía **aumenta**, porque $C/C_0 > 1$.

Intuición · por qué hay que hacer trabajo

El dieléctrico polarizado es *atraído* hacia la zona de campo fuerte, es decir, hacia el interior del capacitor, de la misma forma en que un papelito es atraído por una regla cargada. Sacarlo es ir contra esa atracción, como estirar un resorte: el agente externo hace trabajo positivo y esa energía queda en el campo. Al irse el "escudo", el campo entre las placas crece y, con él, el voltaje.

Ojo

Con Q fija conviene usar $U = \dfrac{Q^2}{2C}$. Si se usa $U = \frac{1}{2}C\Delta V^2$ hay que recordar que ΔV también cambia: usar el V_0 antiguo con el C_0 nuevo da un resultado incorrecto.

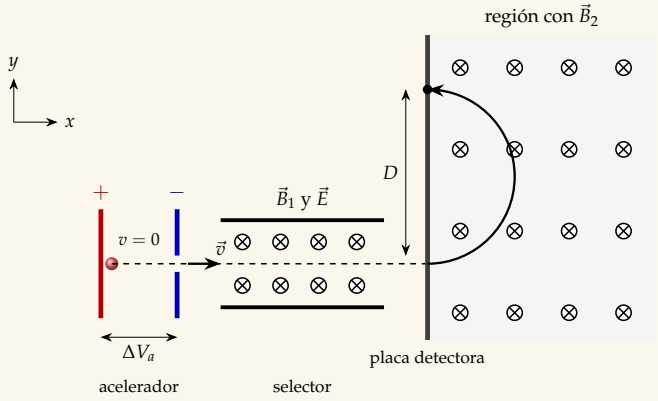
Asignación de puntaje

3 pts: identifica que Q se conserva. 3 pts: $\Delta V'$. 3 pts: $W_{ext} = \Delta U$ con signo. 1 pt: explicación física.

Problema 2 · Acelerador, selector y espectrómetro

Enunciado

Ion $q > 0$, masa m, parte del reposo y se acelera con ΔV_a. Entra en $+\hat{\imath}$ a un selector con $\vec{B}_1 = B_1(-\hat{k})$ y $\vec{E}$, y luego a una región con $\vec{B}_2 = B_2(-\hat{k})$, donde describe media circunferencia y choca a una distancia D. a) v con el teorema trabajo–energía. b) $\vec{E}$ para que pase recto (DCL). c) Hacia dónde se curva y la masa m en función de q, B_2, D y ΔV_a.



a) Rapidez a la salida del acelerador

Se usa el teorema trabajo–energía en su forma con potencial. No hay fuerza externa, porque solo actúa la eléctrica:

$$K_i + qV_i = K_f + qV_f \quad \Rightarrow \quad 0 + qV_+ = \tfrac{1}{2}mv^2 + qV_-$$

$$\tfrac{1}{2}mv^2 = q\,(V_+ - V_-) = q\,\Delta V_a \quad \Rightarrow \quad \boxed{v = \sqrt{\frac{2q\,\Delta V_a}{m}}}$$

Con la otra forma, $W_E = \Delta K$, donde $W_E = -q\,(V_f - V_i) = -q(V_- - V_+) = q\,\Delta V_a > 0$. Se llega a lo mismo.

Intuición · el potencial es la altura

Una carga positiva "cae" del potencial alto (+) al bajo (−), como una bola que rueda cuesta abajo. Toda la energía potencial que pierde, $q\,\Delta V_a$, se transforma en energía cinética.

Ojo

$\Delta V = V_f - V_i$ siempre va como final menos inicial. Aquí $V_f - V_i = -\Delta V_a < 0$. Si el signo se toma mal, sale $\frac{1}{2}mv^2 < 0$, que es imposible. Como $q > 0$ va del potencial alto al bajo, su energía potencial disminuye.

Asignación de puntaje

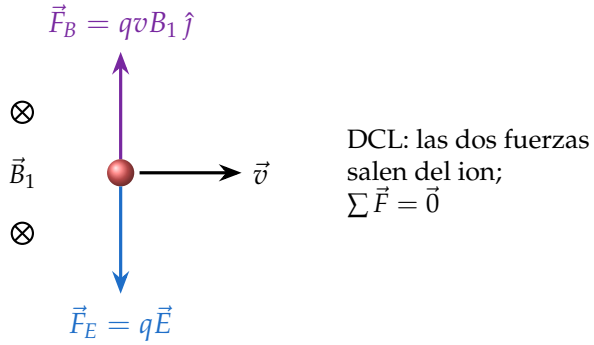
4 pts: plantea el teorema con la energía potencial qV. 3 pts: signos correctos. 3 pts: v.

b) Campo eléctrico en el selector

Fuerza magnética al entrar al selector:

$$\vec{F}_B = q\,\vec{v} \times \vec{B}_1 = q\,v\,\hat{\imath} \times B_1(-\hat{k}) = qvB_1\,(-\hat{\imath} \times \hat{k}) = qvB_1\,(+\hat{\jmath}) \quad \text{(hacia arriba)}$$

Para que el ion siga recto, la fuerza neta debe ser cero, así que la fuerza eléctrica tiene que apuntar hacia abajo con el mismo módulo:



DCL: las dos fuerzas salen del ion; $\sum \vec{F} = \vec{0}$

$$q\vec{E} + qvB_1\,\hat{\jmath} = \vec{0} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\vec{E} = -vB_1\,\hat{\jmath} = -B_1\sqrt{\frac{2q\,\Delta V_a}{m}}\,\hat{\jmath}}$$

Es decir, $|\vec{E}| = vB_1$, apuntando hacia $-\hat{\jmath}$: la placa de arriba del selector debe ser la positiva.

Intuición · por qué "selecciona"

La fuerza eléctrica, qE, no depende de la rapidez; la magnética, qvB_1, sí. Solo los iones con $v = E/B_1$ quedan equilibrados. Los más rápidos se desvían hacia arriba (gana la magnética) y los más lentos hacia abajo (gana la eléctrica). Además, la condición no depende ni de q ni de m.

Asignación de puntaje

3 pts: $\vec{F}_B$ como vector. 3 pts: DCL con $\sum \vec{F} = 0$. 4 pts: $\vec{E}$ como vector, con módulo y dirección.

c) Hacia dónde se curva y masa del ion

Al entrar a la región con $\vec{B}_2$, la fuerza es $q\,v\,\hat{\imath} \times B_2(-\hat{k}) = qvB_2\,\hat{\jmath}$: apunta **hacia arriba**, así que el ion se curva hacia $+y$ y gira en sentido **antihorario**. Es consistente con la regla: con $\vec{B}$ entrando, una carga positiva gira en sentido antihorario.

La fuerza magnética es la fuerza centrípeta:

$$qvB_2 = m\frac{v^2}{r} \quad \Rightarrow \quad r = \frac{mv}{qB_2}, \qquad D = 2r = \frac{2mv}{qB_2}$$

Reemplazando v de a):

$$D = \frac{2m}{qB_2}\sqrt{\frac{2q\,\Delta V_a}{m}} = \frac{2}{B_2}\sqrt{\frac{2m\,\Delta V_a}{q}} \quad \Rightarrow \quad D^2 = \frac{8m\,\Delta V_a}{qB_2^2} \quad \Rightarrow \quad \boxed{m = \frac{qB_2^2D^2}{8\,\Delta V_a}}$$

Unidades: $\dfrac{\mathrm{C}\cdot\mathrm{T}^2\cdot\mathrm{m}^2}{\mathrm{V}} = \dfrac{\mathrm{C}\cdot\mathrm{kg}^2/(\mathrm{C}^2\mathrm{s}^2)\cdot\mathrm{m}^2}{\mathrm{J/C}} = \dfrac{\mathrm{kg}^2\mathrm{m}^2/\mathrm{s}^2}{\mathrm{J}} = \mathrm{kg}$ ✓

Intuición · así se pesan los isótopos

Iones más pesados tienen más inercia: les cuesta más doblar y describen un círculo más grande. Como $D \propto \sqrt{m}$, el punto de impacto en la placa "pesa" al ion. Dentro de $\vec{B}_2$ la rapidez no cambia, porque la fuerza magnética no hace trabajo: solo dobla la trayectoria.

Ojo

D es el **diámetro** ($2r$), no el radio. Es el error más común en este tipo de problemas.

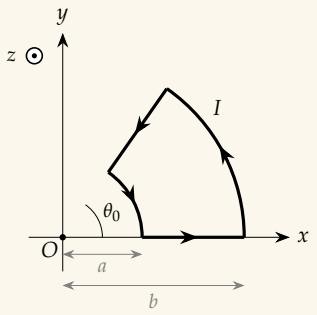
Asignación de puntaje

3 pts: sentido de giro con su justificación. 3 pts: $F_B = mv^2/r$. 2 pts: $D = 2r$. 2 pts: m despejada.

Problema 3 · Espira con forma de sector de corona

Enunciado

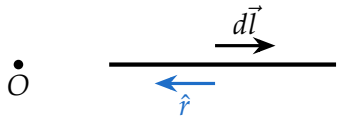
Espira en el plano xy con forma de sector de corona (radios $a < b$, ángulo θ_0) y corriente I: antihoraria en el arco exterior, horaria en el interior. a) Por qué los tramos radiales no aportan campo en O. b) $\vec{B}$ en O y qué arco domina. c) Con $\vec{B}_{ext} = B_0\hat{\imath}$: fuerza neta, torque y eje de giro.



a) Los tramos radiales no aportan campo en O

En Biot–Savart, $d\vec{B} \propto d\vec{l} \times \hat{r}$, con $\hat{r}$ apuntando desde el pedacito hasta O. En un tramo radial, la recta del alambre **pasa por** O: el pasito $d\vec{l}$ apunta justo hacia O (o justo hacia afuera), es decir, $d\vec{l} \parallel \hat{r}$. Entonces:

$$d\vec{l} \times \hat{r} = \vec{0} \quad \Rightarrow \quad d\vec{B} = \vec{0}$$



$d\vec{l}$ y $\hat{r}$ sobre la misma recta
$\Rightarrow$ ángulo $0°$ o $180°$
$\Rightarrow \sin\theta = 0$

Intuición

Un alambre recto no genera campo sobre su propia línea, ni en su prolongación. El campo de un alambre forma aros *alrededor* de él: en un punto que está sobre la línea del alambre, ese aro tiene radio cero.

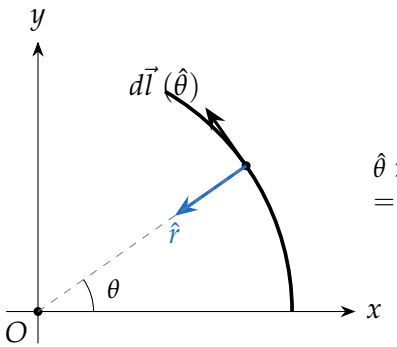
Asignación de puntaje

5 pts: usa $d\vec{l} \times \hat{r}$. 5 pts: identifica que $d\vec{l} \parallel \hat{r}$ porque la recta pasa por O.

b) Campo en O con Biot–Savart

Arco exterior (radio b, sentido antihorario, $\theta : 0 \to \theta_0$). Con la posición del pedacito $b(\cos\theta, \sin\theta)$:

$$d\vec{l} = b\,d\theta\,\hat{\theta}, \qquad \hat{\theta} = -\sin\theta\,\hat{\imath} + \cos\theta\,\hat{\jmath}, \qquad \hat{r} = \text{del pedacito a } O = -(\cos\theta\,\hat{\imath} + \sin\theta\,\hat{\jmath}), \qquad r = b$$



$$\hat{\theta} \times \hat{r} = \hat{\theta} \times (-\hat{r}_{\text{afuera}})$$
$$= -(\hat{\theta} \times \hat{r}_{\text{afuera}}) = -(-\hat{k}) = +\hat{k}$$

$$\vec{B}_{ext}^{\,\text{arco}} = \frac{\mu_0}{4\pi}\int_0^{\theta_0}\frac{I\,b\,d\theta}{b^2}\,\hat{k} = \frac{\mu_0 I\theta_0}{4\pi b}\,\hat{k}$$

Arco interior (radio a, sentido **horario**, $\theta : \theta_0 \to 0$). Es el mismo cálculo, pero la corriente va al revés, así que $d\vec{l} = -a\,d\theta\,\hat{\theta}$ (o, lo que es lo mismo, se integra de θ_0 a 0):

$$\vec{B}_{int}^{\,\text{arco}} = -\frac{\mu_0 I\theta_0}{4\pi a}\,\hat{k}$$

Total (los tramos radiales no aportan):

$$\boxed{\vec{B}_O = -\frac{\mu_0 I\theta_0}{4\pi}\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{b}\right)\hat{k} = -\frac{\mu_0 I\theta_0\,(b-a)}{4\pi ab}\,\hat{k}}$$

El campo **entra a la hoja** ($-\hat{k}$). **Domina el arco interior**: está más cerca de O, y cada pedacito aporta $\propto \frac{dl}{r^2} = \frac{r\,d\theta}{r^2} = \frac{d\theta}{r}$. Con el mismo ángulo, el arco más cercano aporta más.

Clave · comprobaciones rápidas

- **Mano que gira:** en el arco interior, que va en sentido horario, los dedos siguen la corriente y el pulgar en el centro apunta *hacia adentro* de la hoja. ✓
- **Anillo completo:** con un solo arco de radio R y $\theta_0 = 2\pi$, se obtiene $\frac{\mu_0 I}{2R}$, el resultado de la Clase 16. ✓
- **Si $a \to b$:** los dos arcos se superponen con corrientes opuestas y $\vec{B}_O \to 0$. ✓

Ojo

El error típico es olvidar que el arco interior va en sentido **horario** y sumar los dos aportes con el mismo signo. Otro error frecuente: $d\vec{l}$ se obtiene derivando la *posición del pedacito* ($\hat{\theta}$), no el $\hat{r}$ de Biot–Savart, que apunta hacia O.

Asignación de puntaje

3 pts: $d\vec{l}$, $\hat{r}$ y producto cruz del arco exterior. 3 pts: arco interior con su signo. 2 pts: $\vec{B}_O$ total como vector. 2 pts: identifica y justifica el arco dominante.

c) Fuerza neta y torque en un campo externo uniforme

Fuerza neta. El campo es uniforme y la espira es cerrada:

$$\vec{F} = \oint I\,d\vec{l}\times\vec{B}_{ext} = I\Big(\oint d\vec{l}\Big)\times\vec{B}_{ext} = \vec{0}$$

porque al recorrer la espira completa se vuelve al punto de partida: $\oint d\vec{l} = \vec{0}$.

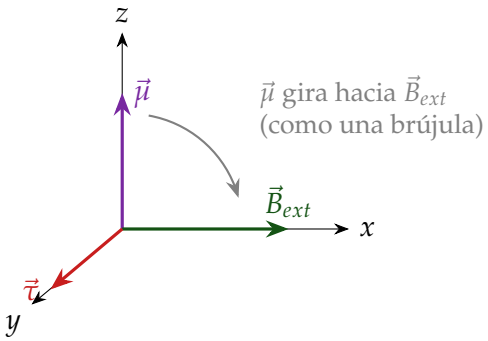
Momento magnético. La circulación es antihoraria vista desde $+z$, así que $\hat{n} = +\hat{k}$. El área es la misma integral del Control 2:

$$A = \int_0^{\theta_0}\int_a^b r\,dr\,d\theta = \frac{\theta_0\,(b^2-a^2)}{2}, \qquad \vec{\mu} = IA\,\hat{k} = \frac{I\theta_0(b^2-a^2)}{2}\,\hat{k}$$

Torque:

$$\boxed{\vec{\tau} = \vec{\mu}\times\vec{B}_{ext} = IA\,B_0\,(\hat{k}\times\hat{\imath}) = \frac{I\theta_0(b^2-a^2)B_0}{2}\,\hat{\jmath}}$$

La espira tiende a **girar en torno al eje** y.



Intuición · la espira es una brújula

Una espira con corriente se comporta como un pequeño imán, con su "norte" en la dirección de $\vec{\mu}$. Un campo uniforme no la traslada (fuerza neta cero), pero sí la hace girar para alinear $\vec{\mu}$ con $\vec{B}$, igual que la aguja de una brújula. Aquí $\vec{\mu}$ apunta en $+z$ y $\vec{B}$ en $+x$: la espira gira en torno a y, llevando $\hat{k}$ hacia $\hat{\imath}$. Es el principio del motor DC.

Asignación de puntaje

3 pts: $\vec{F}_{neta} = 0$, con justificación. 2 pts: área y $\hat{n}$ correctos. 4 pts: $\vec{\tau}$ como vector. 1 pt: eje de giro.

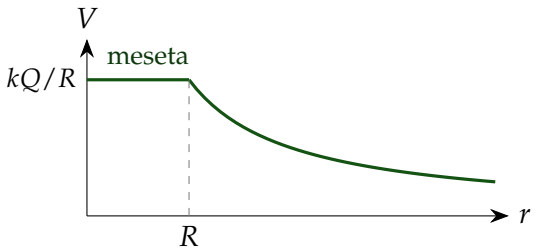
Pregunta conceptual

i) Potencial dentro de un conductor (5 pts)

No. Dentro del conductor $\vec{E} = \vec{0}$, pero eso significa que el potencial es **constante**, no que sea cero. Como $\vec{E} = -\vec{\nabla}V$, un campo nulo dice que V no cambia de un punto a otro: su pendiente es cero, no su altura.

Valor: con $V(\infty) = 0$, al traer una carga desde el infinito hasta la superficie, se acumula $V(R) = \dfrac{kQ}{R}$. Al entrar al conductor, $\Delta V = -\int \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$, así que el potencial no cambia:

$$V(r) = \frac{kQ}{R} \quad \text{para } r \leq R \qquad (\neq 0 \text{ si } Q \neq 0)$$



Intuición

El conductor es una **meseta**: plana, de pendiente cero, pero a cierta altura sobre el nivel del mar. Campo cero significa "terreno plano", no "nivel del mar".

ii) Dos cables a la misma ΔV (5 pts)

$R = \rho \dfrac{L}{A}$ con $A = \dfrac{\pi d^2}{4}$. El cable B tiene $L_B = 2L$ y $d_B = 2d$, así que $A_B = 4A$:

$$R_B = \rho \frac{2L}{4A} = \frac{R_A}{2}$$

Los dos están a la misma ΔV, así que conviene usar $P = \dfrac{\Delta V^2}{R}$:

$$P_B = \frac{\Delta V^2}{R_A/2} = 2P_A \quad \Rightarrow \quad \boxed{\text{B disipa el doble}}$$

Intuición

El largo dobla la "distancia" que deben recorrer las cargas, pero el diámetro doble cuadruplica el "ancho del camino". Gana el área: B conduce mejor. Con el mismo empuje (ΔV) pasa más corriente y se disipa más potencia.

Ojo

Con $P = I^2 R$ parecería que el de mayor R disipa más, pero las corrientes no son iguales. Cuando el dato común es ΔV, la fórmula directa es $P = \Delta V^2 / R$. Y ojo con el área: depende del *cuadrado* del diámetro.